

# S/R Pankki



OHJELMISTOKEHITYSPROJEKTI

SP0-08



# Kirjautuminen

- Monivaiheinen tunnistautuminen:** RFID-kortti ja henkilökohtainen PIN-koodi.
- RFID-integraatio:** Järjestelmä lukee kortin numeron välittömästi automaatin aloitussivulla.
- Tietoturva:** Salasanoja (PIN) ei tallenneta selväkielisenä, käytössä vahva BCrypt-hashaus.
- Istunnonhallinta:** Automaattinen uloskirjaus suojaa tiliä, jos käyttäjä unohtaa lopettaa istunnon.

The screenshot shows a mobile application interface for PIN entry. At the top, there are four language selection buttons: FI (white), EN (pink), PL (white), and CO (yellow). The EN button is currently selected. Below the language buttons, the text "Please enter your PIN" is displayed in a large, bold, dark blue font. Underneath this, a smaller instruction reads "Please cover the keypad while entering your PIN". A large, empty, rounded rectangular box with a pink border is positioned below the instruction, intended for the user to cover the keypad. In the top right corner, the S/R PANI logo is visible, consisting of a stylized 'S' and 'R' in pink, with the text "S/R PANI" and "SMART & RELIABLE" below it. At the bottom right of the interface, there is a small text credit: "Build by Lasse, Arttu, NI". The bottom section of the interface features a numeric keypad with buttons for digits 1 through 9, 0, and two additional buttons: "Cancel" (red) and "Clear" (orange). The "OK" button is green and is located at the bottom right of the keypad area.

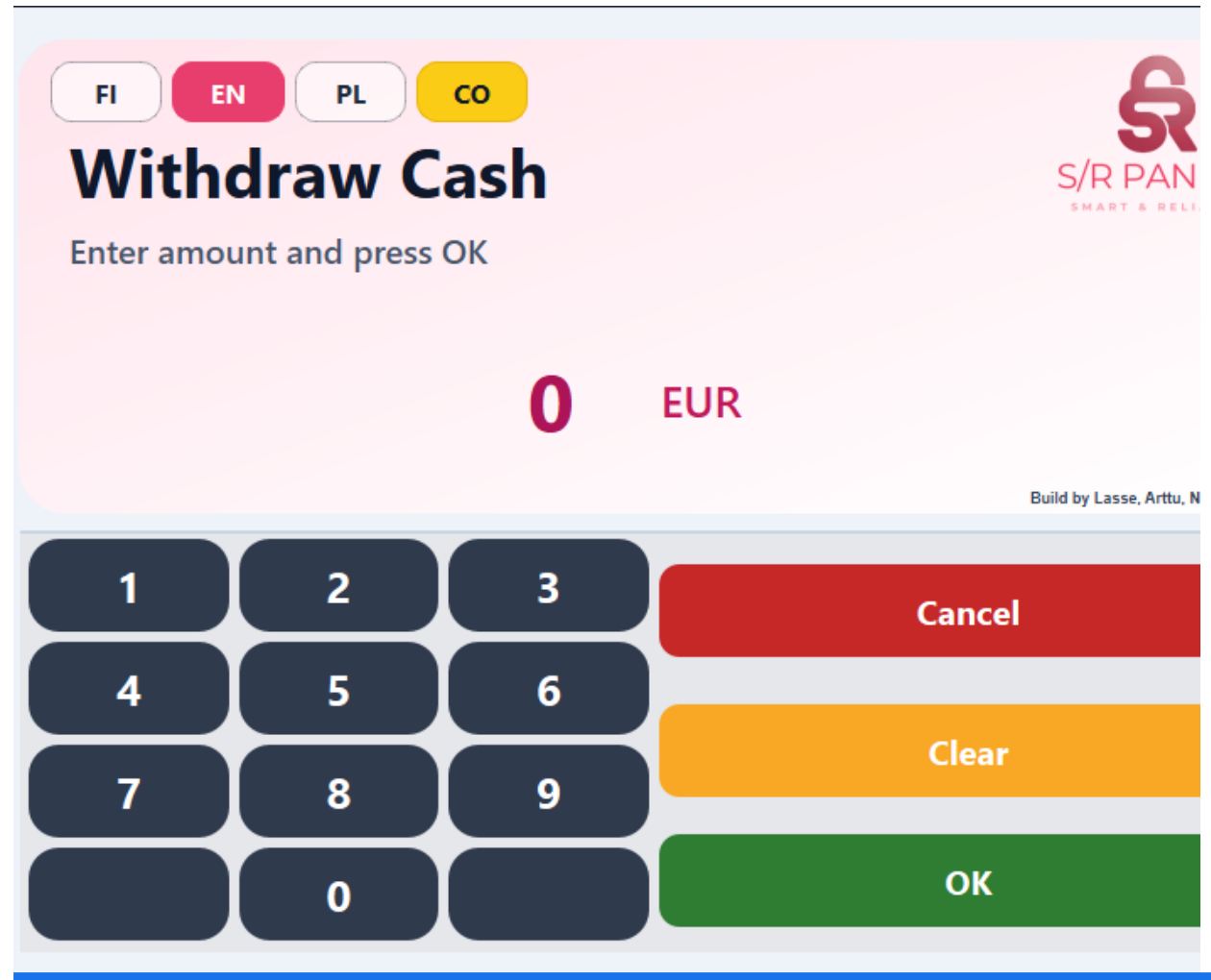
# Päävalikko

- Käyttäjakeskeinen näkymä:** Selkeät painikkeet yleisimmille toiminnoille (Saldo, Nostot, Tapahtumat).
- Helppo navigointi:** Pääsy erikoistoimintoihin, kuten KajCoiniin, siirtoon ja lahjoituksiin.
- Turvallinen lopetus:** Selkeä "Kirjaudu ulos" -toiminto, joka tyhjentää istunnon tiedot välittömästi.

The screenshot shows the main menu of the S/R PANK mobile application. At the top, there are four language selection buttons: FI (white), EN (pink), PL (white), and CO (yellow). The title "Choose a transaction" is displayed in large, bold, black text. Below it, the instruction "Select a service to continue" is shown in a smaller, grey font. The main area contains eight pink buttons arranged in a 2x4 grid: "50 €", "3 Other amount", "5 Transfer", "7 Exit" in the first row, and "100 €", "4 Balance", "6 Donation", "8 More" in the second row. In the top right corner, the S/R PANK logo is visible, consisting of a stylized red 'S' and 'R' above the text "S/R PANK" and "SMART & RELIABLE". At the bottom, there is a numeric keypad with buttons for digits 1-9 and 0, along with three larger buttons: "Cancel" (red), "Clear" (orange), and "OK" (green). A small text credit "Build by Lasse, Arttu, Nih" is located at the bottom right of the main menu area.

# Rahan nosto

- Älykäs seteliautomaatti:** Tuetut setelikoot ovat 10 €, 20 €, 50 €, 100 € ja 200 €.
- Optimoitu jakelu:** Järjestelmä laskee noston aina (esim. 70 € = 50 € + 20 €).
- Tietokantapohjainen proseduuri:**
  - Tarkistaa katteen.
  - Vähentää saldon.
  - Kirjaa tapahtuman.
- Virheen hallinta:** Jos summaa ei voida muodostaa käytössä olevilla seteleillä (esim. 5 € tai 13 €), järjestelmä estää sen.
- Tuki debitille ja creditille**
  - Käyttäjällä mahdollisuus vaihtaa tiliä, mikäli käyttäjällä käytössä dual-kortti.



The image shows a digital screen for withdrawing cash. At the top, there are four language selection buttons: FI (white), EN (pink), PL (white), and CO (yellow). The 'EN' button is currently selected. In the top right corner is the S/R PAN logo with the tagline 'SMART & RELI'. The main title 'Withdraw Cash' is displayed in a large, bold, dark blue font. Below the title, the instruction 'Enter amount and press OK' is shown in a smaller, dark blue font. The current amount entered, '0', is displayed in a large, bold, pink font, followed by 'EUR' in a smaller, pink font. At the bottom of the screen is a numeric keypad with buttons for digits 1 through 9, 0, and a space. To the right of the keypad are three large, rectangular buttons: 'Cancel' (red), 'Clear' (orange), and 'OK' (green). In the bottom right corner, there is small text that reads 'Build by Lasse, Arttu, N'.

# Saldo

- Dual-kortin tuki:** Mahdollisuus valita ja tarkastaa joko debit- tai credit-tilin saldo yhdellä napin painalluksella.

- Reaaliaikainen päivitys:** Saldo noudetaan suoraan tietokannasta, huomioiden myös viimeisimmät tapahtumat.

- Laajennettu tapahtumahistoria:** Tilitapahtumien selaus mahdollistaa historiatietojen tarkastelun pitkältä aikaväliltä.

- Sivutettu näkymä:** Selkeä listaus, jossa näkyvät päivämäärä, tapahtuman tyyppi (nosto, siirto) ja summa.

The screenshot shows the 'Account balance' screen of the S/R PANKK mobile app. At the top, there are four language selection buttons: FI, EN (highlighted in pink), PL, and CO. The app's logo, 'S/R PANKK SMART & RELIABLE', is in the top right corner. The main heading is 'Account balance' in large blue font, followed by the subtitle 'View your current available balance'. Below this, the 'Main account' balance is displayed as '9899933.99 €'. To the right, under 'Last 3 transactions', a list shows three ATM withdrawals: two on 2026-04-14 for -100.00 € and -50.00 €, and one on 2026-04-13 for -67.00 €. On the right side, there are two pink buttons: 'Other Accounts' and 'More Transactions'. At the bottom, there is a numeric keypad with digits 1-9 and 0, and three action buttons: 'Cancel' (red), 'Clear' (orange), and 'OK' (green). A small footer note at the bottom right says 'Build by Lasse, Arttu, Nhi & K'.

# Siirto

- Käyttäjäystävällinen rahansiirto:** Mahdollistaa varojen lähettämisen ilman IBAN-tilinumeroa.
- Älykäs hakuprosessi:** Järjestelmä hakee puhelinnumeroon liitetyn tilinumeron tietokannasta.
- Välitön katevaraus:** Siirto päivittyy molempien osapuolten saldoihin reaaliaikaisesti tietokantatapahtumana.
- Tietokantatason logiikka:** Toteutettu omalla proseduurilla.

The screenshot shows a mobile application interface for transferring money. At the top, there are language selection buttons: FI, EN (highlighted in pink), PL, and CO. Next to them is a 'Debit Card' button. The date and time '24.04.2026 10:19:17' are displayed in the top right corner. The app's logo, 'S/R PANI SMART & RELI', is also visible. The main heading is 'Transfer Money' in a large, bold, dark blue font, followed by the subtitle 'Send money to another account' in a smaller, grey font. Below this is a text input field labeled 'Phone Number'. A large pink banner with the text 'Enter amount EUR' is positioned below the input field. At the bottom, there is a numeric keypad with buttons for digits 1 through 9, 0, and three action buttons: 'Cancel' (red), 'Clear' (orange), and 'OK' (green). A small text credit 'Build by Lasse, Arttu, NI' is located in the bottom right corner of the interface.

# Lahjoitus

- Hyväntekeväisyysintegraatio:** Valmiiksi määritetyt kohteet.
- Nopea toiminta:** Kiinteät lahjoitussummat nopeuttavat asiointia.
- Tallennus tilitapahtumiin:** Lahjoitus tallennetaan tilitapahtumiin, jossa näkee minne on lahjoitettu rahaa.

The screenshot shows a donation interface with a light pink header. At the top left, there are four language selection buttons: FI, EN (highlighted in red), PL, and CO (highlighted in yellow). To the right is the S/R PANKKI logo with the tagline 'SMART & RELIABLE'. Below the header, the word 'Donation' is displayed in large, bold, dark blue letters. Underneath it, the text 'Support a cause or organization' is shown in a smaller, dark blue font. The main content area features two rows of pink buttons. The first row contains four buttons: 'Red Cross', 'Cancer Foundation', 'UNICEF', and 'Hair transplant for Arttu'. The second row contains four buttons: '€ 5', '€ 10', '€ 20', and '€ 50'. At the bottom right of this section, the text 'Build by Lasse, Arttu, Nih' is visible. Below the pink section is a dark blue numeric keypad with buttons for digits 1-9, 0, and a space. To the right of the keypad are three large, colored buttons: a red 'Cancel' button, an orange 'Clear' button, and a green 'OK' button.

# KajCoin

- Integroitu kryptovaluutta:** Mahdollisuus ostaa ja myydä KajCoinia suoraan pankkitilin saldolla.

- Reaaliaikainen kurssien seuranta:** Järjestelmä hakee valuutan nykyarvon ja laskee vaihtomäärät automaattisesti.

- Sijoitussalkun hallinta:** Erillinen näkymä KajCoin-saldolle ja tilin saldolle.

The image shows a mobile application interface for KajCoin. At the top, there are language selection buttons (FI, EN, PL, CO) and a payment method button (Debit Card). The date and time are 24.04.2026 10:27:31. The KajCoin logo is prominently displayed. Below the logo, it says "Buy KajCoins!" and shows the "KajCoin price" as 4269.56 €, with a balance of 1.4000 KAJ. A large pink button prompts the user to "Enter amount EUR". Below this, there are "Buy" and "Sell" buttons, and a total amount of 12732482.69 €. At the bottom, there is a numeric keypad with digits 1-9, 0, and buttons for "Cancel", "Clear", and "OK". The text "Build by Lasse, Arttu, ..." is visible at the very bottom right.

FI EN PL CO Debit Card 24.04.2026 10:27:31

**KajCoin**

Buy KajCoins!

KajCoin price 4269.56 € 1.4000 KAJ

Enter amount EUR

Buy Sell 12732482.69 €

Build by Lasse, Arttu, ...

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

Cancel

Clear

OK



# Saavutettavuus

- Monikielisyys:** Täysi tuki kolmelle kielelle (Suomi, Englanti, Puola). Käyttäjä voi vaihtaa kielen lennosta, mikä parantaa palvelun saavutettavuutta eri kieliryhmille.
- Korkean kontrastin tila:** Erityisesti heikkonäköisille suunniteltu tila, joka parantaa tekstin ja elementtien luettavuutta muuttamalla väripaletin selkeämmäksi.
- Äänet:** Näppäinäännet antavat käyttäjälle vahvistuksen jokaisesta painalluksesta. Tämä helpottaa käyttöä tilanteissa, joissa näköpalaute ei ole riittävä tai halutaan varmistaa syötteen onnistuminen.

The screenshot displays a mobile application interface for S/R PANKK. At the top, there are language selection buttons: FI, EN, PL (highlighted), and CO. To the right of these is a button labeled 'Karta Debetowa' and a timestamp '24.04.2026 11:49:15'. The main heading is 'Wybierz transakcję' (Choose transaction). Below it, a subtitle reads 'Wybierz usługę, aby kontynuować' (Choose service to continue). The interface features two rows of transaction type buttons: '50 €', 'Inna kwota', 'Przelew', 'Wyjście' in the first row, and '100 €', 'Saldo', 'Darowizna', 'KajCoin' in the second row. At the bottom, there is a numeric keypad with digits 1-9 and 0, along with three large, distinctively colored action buttons: a red 'Cancel' button, an orange 'Clear' button, and a green 'OK' button. The S/R PANKK logo and tagline 'SMART & RELIABLE' are visible in the top right corner. A small credit line at the bottom right of the transaction buttons area reads 'Build by Lasse, Arttu, Niki & Ka'.